L'hérédité

Caractères héréditaires

Certains caractères se transmettent des parents aux enfants : groupe sanguin, forme du lobe de l'oreille, couleur naturelle des yeux. D'autres dépendent du mode de vie (cicatrice, musculation, langue parlée) : ils ne sont pas héréditaires.

Les chromosomes

- Ils se trouvent dans le noyau de chaque cellule et portent l'information héréditaire.
- Une cellule humaine en a 46, soit 23 paires.
- 22 paires d'autosomes, identiques chez l'homme et la femme, et 1 paire de chromosomes sexuels : XX chez la femme, XY chez l'homme.
- Le caryotype est la photographie des chromosomes rangés par paires.

Les gènes

Un gène est une portion de chromosome (d'ADN) qui détermine un caractère. Un même gène peut exister en plusieurs versions, les allèles (par exemple, les allèles A, B et O du groupe sanguin).

Transmission

- Les gamètes (spermatozoïdes, ovules) n'ont que 23 chromosomes, un de chaque paire.
- La fécondation réunit un spermatozoïde et un ovule : la cellule-œuf a de nouveau 46 chromosomes, la moitié venant du père, la moitié de la mère.
- Chaque enfant reçoit une combinaison unique : c'est pourquoi frères et sœurs se ressemblent sans être identiques (sauf les vrais jumeaux).

Le sexe de l'enfant

L'ovule porte toujours un X. Le spermatozoïde porte un X ou un Y.

- X + X → fille ; X + Y → garçon.

C'est donc le spermatozoïde qui détermine le sexe, avec une chance sur deux à chaque naissance.

Anomalie chromosomique

La trisomie 21 est due à un chromosome 21 en trop : la personne a 47 chromosomes.

Pièges à éviter

- « Une chance sur deux » vaut pour chaque naissance : avoir déjà trois filles ne rend pas un garçon plus probable.
- Les gamètes ont 23 chromosomes, pas 46.

Teste-toi

1. Un spermatozoïde contient :

A. 47 chromosomes
B. 22 chromosomes
C. 46 chromosomes
D. 23 chromosomes

2. Lequel de ces caractères n'est pas héréditaire ?

A. le groupe sanguin
B. la couleur naturelle des yeux
C. la forme du lobe de l'oreille
D. une cicatrice

3. Le caryotype est :

A. l'image des chromosomes d'une cellule rangés par paires
B. une cellule sexuelle
C. une maladie
D. un gène

4. Un gène est :

A. une portion de chromosome qui détermine un caractère
B. un organe
C. une cellule
D. un chromosome entier

Corrigé

1. D : Les gamètes n'ont qu'un chromosome de chaque paire.
2. D : Une cicatrice est acquise au cours de la vie, elle ne se transmet pas aux enfants.
3. A : Il permet de compter les chromosomes et de repérer une anomalie.
4. A : Chaque chromosome porte de très nombreux gènes.